复旦大学复旦学院

2009～2010 学年第一学期期末考试试卷

☑A 卷　　□B 卷

课程名称：高等数学 B（上）　　课程代码：MATH120003.02

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：　　学　号：　　专　业：

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总 分
得 分											

（装订线内不要答题）

一、（10 分）判断下列叙述是否正确：

1．若 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$．（　　）

2．初等函数在定义区间内部一定可导．（　　）

3．若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值或极小值，则 $f'(x_0)=0$．（　　）

4．若 $f(x)$ 可导，则 $\int f'(x)dx=f(x)$．（　　）

5．向量 **a** 与 **b** 的外积等于以 **a** 与 **b** 为邻边的平行四边形的面积．（　　）

大学答案君APP收集整理

二、（10 分）求下列极限：

1．$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+1}{2n^2-n+1/n}$．

2．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin x}-1}{e^x-1}$．

三、（10 分）计算下列微分或导数：

1．设 $y=e^{x}\ln x$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

2．设 $xy=e^{x+y}$，求 dy.

四、（10 分）求下列不定积分与定积分：

1．$\int\dfrac{\sin x}{1+\cos^{2}x}dx$.

大学答案君APP收集整理

2．$\int_{0}^{1}\ln(1+x)dx$.

五、（10 分）讨论函数 $y=\frac{x^3-1}{x}$ 的定义域、单调性、极值、凸性、拐点、渐近线，并作出大致图象.

大学答案君APP收集整理

（装订线内不要答题）

六、（10 分）求 $y=x^2$， $x=1$ 与 x 轴所围图形的面积及该图形绕 y 轴旋转所成旋转体的体积.

大学答案君APP收集整理

七、（10 分）设 $p\geq 0$，讨论反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(x^2+1)}{x^p}dx$ 的敛散性.

八、（10 分）直线 $\frac{x-4}{3}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{-1}$ 与直线 $\begin{cases}3x-y-3=0\\ y-3z+3=0\end{cases}$ 否在同一平面上？若是，求出它们所在的平面方程。若不是，求出与这两条直线相交且与它们都垂直的直线方程.

大学答案君APP收集整理

九、（10 分）设函数 f 在区间[A,B]连续（没有假定 f 可导），A < a < b < B，求 $\lim\limits_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx$.

（装订线内不要答题）

十、（10 分）设 f 在区间 $[0, 1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$，$\int_0^1 xf(x)dx = 0$，$\int_0^1 x^2 f(x)dx = 1$，证明在 $[0, 1]$ 上至少存在一点 ξ 使得 $|f(\xi)| \geq 12$.

大学答案君APP收集整理